LAPORAN TUGAS KELOMPOK I

Analisis dan Perancangan Arsitektur Layanan Tugas pada SPADA UMI-Kalam
(Subsistem Assignment & Assessment)



NAMA ANGGOTA KELOMPOK :

NUR FADHILAH FAUZIAH – 13020240251

NUR AFIFAH – 13020240030

FERA JULIA HALIM – 13020240329

ST. NABILA AZIRA ZAMZANI A – 13020240324

Mata Kuliah	Arsitektur Perangkat Lunak
Dosen Pengampu	Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.
Program Studi	Teknik Informatika
Kelompok	Bagian I - Kelompok 3
Tahun Akademik	2026

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS KELOMPOK I i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN 3
1.1 Gambaran Layanan Inti 3
1.2 Ruang Lingkup (4 Kasus Penggunaan) 3
1.3 Sumber Data 4
BAB II. KONTEKS DAN KEPUTUSAN ARSITEKTUR 5
2.1 Analisis Empat Konteks Arsitektur (A1) 5
2.2 Stakeholder dan Peta Power/Interest (A2) 5
2.3 Batasan Sistem (A3) 7
2.4 Kebutuhan Signifikan secara Arsitektural / ASR (A4) 8
2.5 Keputusan Arsitektur dan ADR (A5) 8
BAB III. KARAKTERISTIK DAN ATRIBUT KUALITAS 10
3.1 Identifikasi dan Klasifikasi Karakteristik (B1) 10
3.2 Atribut Kualitas yang Terukur (B2) 10
3.3 Tiga Struktur Desain (B3) 10
3.4 Pemetaan ke ISO/IEC 25010 (B4) 11
3.5 Analisis Trade-off (B5) 11
BAB IV. PENUTUP 12
4.1 Kesimpulan 12
4.2 Saran 12
DAFTAR PUSTAKA 13
LAMPIRAN 14
Lampiran C. Lembar Pembagian Tugas Anggota 14

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Layanan Inti

Layanan tugas pada platform SPADA UMI-Kalam di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia (FIKOM UMI) merupakan salah satu layanan inti di bawah subsistem Assignment & Assessment. Layanan ini dirancang untuk mendigitalkan dan mengoptimalkan seluruh siklus pengelolaan penugasan akademik secara daring. Ruang lingkup fungsional utama dari layanan ini mencakup:

• **Pemberian Tugas:** Fasilitas bagi dosen pengampu untuk membuat, mempublikasikan, dan menetapkan spesifikasi penugasan atau laporan praktikum kepada mahasiswa.

• **Pengumpulan Tugas:** Wadah bagi mahasiswa untuk mengunggah berkas hasil pengerjaan tugas (seperti dokumen laporan format PDF, tautan proyek, atau arsip kode .zip) ke dalam sistem.

• **Pengelolaan Tenggat Waktu (Deadline):** Mekanisme otomatisasi pencatatan waktu buka dan tutup pengumpulan tugas agar selaras dengan aturan akademik.

• **Pemeriksaan Kemiripan (Similarity Check):** Fitur pemindaian otomatis untuk mendeteksi tingkat plagiarisme atau kesesuaian konten antar-tugas mahasiswa guna menjaga integritas akademik.

1.2 Ruang Lingkup (4 Kasus Penggunaan)

Untuk memperjelas batasan operasional sistem, berikut adalah 4 skenario utama (use cases) yang dicakup dalam perancangan arsitektur layanan tugas ini:

1. Pembuatan dan Pengaturan Penugasan oleh Dosen: Dosen memasukkan detail informasi tugas, bobot nilai, instruksi pengerjaan, serta menetapkan batas waktu (deadline) pengumpulan secara spesifik per kelas mata kuliah.

2. Pengunggahan Berkas Tugas oleh Mahasiswa: Mahasiswa mengakses modul penugasan, melampirkan berkas dokumen digital (dengan batasan ukuran file hingga 25 MB), dan mengirimkannya sebelum tenggat waktu berakhir.

3. Pemindaian Kemiripan Dokumen (Similarity Check): Sistem secara asinkron menjalankan proses pemindaian berkas yang diunggah untuk memeriksa indikasi kemiripan teks atau plagiarisme antar-mahasiswa.

4. Penilaian dan Pemberian Umpan Balik (Feedback): Dosen mengunduh atau memeriksa berkas tugas mahasiswa yang terkumpul, memasukkan nilai akhir beserta catatan ulasan, dan menyimpannya ke dalam sistem rekapitulasi nilai SPADA.

1.3 Sumber Data

Penyusunan analisis dan perancangan arsitektur perangkat lunak untuk layanan ini didasarkan pada integrasi beberapa sumber data yang valid:

• **Pengalaman Pengguna (User Experience):** Eksplorasi langsung terhadap antarmuka platform SPADA UMI-Kalam oleh anggota kelompok selaku mahasiswa aktif untuk mencatat alur transaksi, kendala teknis harian, serta respons waktu muat sistem.

• **Informasi Publik:** Panduan resmi perguruan tinggi, regulasi akademik, serta dokumentasi teknis dari situs resmi Universitas Muslim Indonesia (umi.ac.id).

• **Wawancara / Survei Singkat:** Diskusi dan pengumpulan tanggapan melalui wawancara langsung bersama 5 responden (terdiri atas dosen pengampu serta mahasiswa aktif di lingkungan FIKOM UMI) untuk mengetahui ekspektasi kualitas dan kendala operasional pada layanan tugas SPADA.

• **Pengamatan Langsung:** Observasi kondisi operasional jaringan dan kebiasaan akses civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM UMI), terutama pada masa-masa menjelang batas akhir pengumpulan tugas.

BAB II. KONTEKS DAN KEPUTUSAN ARSITEKTUR

2.1 Analisis Empat Konteks Arsitektur (A1)

Konteks Arsitektur	Kondisi Subsistem / Layanan Inti
Konteks Teknis	Layanan tugas dibangun di atas lingkungan web SPADA UMI-Kalam yang terintegrasi dengan basis data pusat universitas, memerlukan pemrosesan berkas asinkron untuk pemeriksaan kemiripan.
Konteks Siklus Hidup Proyek	Pengembangan dilakukan secara bertahap (iteratif) menyesuaikan dengan pembaruan fitur SPADA UMI, dengan batasan tim pengembang IT yang terbatas di tingkat fakultas/universitas.
Konteks Bisnis	Layanan mendukung kelancaran evaluasi pembelajaran akademik FIKOM UMI, menjaga integritas lulusan melalui pencegahan plagiarisme, serta selaras dengan kalender akademik.
Konteks Profesional	Perancang arsitektur wajib mematuhi standar etika pengembang, menjaga kerahasiaan data nilai mahasiswa, serta mengarahkan desain sesuai standar mutu ISO/IEC 25010.

2.2 Stakeholder dan Peta Power/Interest (A2)

Minimal terdapat 6 stakeholder yang dikelompokkan ke dalam lima kategori utama:

No	Stakeholder	Kelompok	Kebutuhan & Ekspektasi Kualitas	Power/Interest	Strategi
1	Mahasiswa Akhir	Pengguna akhir	Kemudahan mengunggah berkas tugas cepat (<25MB), kejelasan deadline,	Rendah / Tinggi	Keep informed

			transparansi rubrik, notifikasi real-time.		
2	Dosen Pembimbing & Penguji	Pengguna akhir	Kemudahan membuat penugasan, memantau pengumpulan, cek similarity, dan input nilai terstruktur.	Tinggi / Tinggi	Manage closely
3	Kaprodi FIKOM	Manajer bisnis	Pengendalian mutu evaluasi pembelajaran, rekapitulasi nilai, dan laporan ketercapaian kompetensi.	Tinggi / Tinggi	Manage closely
4	Staf Administrasi	Tim operasional	Pengelolaan data rekapitulasi nilai akhir yang terintegrasi langsung dengan pelaporan pusat UMI.	Rendah / Tinggi	Keep informed
5	Tim Pengembang (PDTI)	Tim pengembang	Stabilitas server SPADA, kapasitas penyimpanan memadai,	Tinggi / Rendah	Keep satisfied

			keamanan data, serta kemudahan maintenance.		
6	LPMI UMI	Pihak eksternal	Kesesuaian standar pelaksanaan penilaian tugas dengan standar mutu akademik yang berlaku.	Tinggi / Rendah	Keep satisfied

Peta Power/Interest: Analisis Mendelow Matrix Penempatan Stakeholder:

• **Manage Closely (Power Tinggi, Interest Tinggi):** Dosen Pengampu & Kaprodi FIKOM UMI. Memiliki pengaruh besar dalam kebijakan akademik serta terdampak langsung oleh operasional layanan.

• **Keep Satisfied (Power Tinggi, Interest Rendah):** Tim IT (PDTI UMI) dan LPMI UMI. Memiliki wewenang infrastruktur dan standar mutu, tetapi tidak berinteraksi langsung harian.

• **Keep Informed (Power Rendah, Interest Tinggi):** Mahasiswa dan Staf Administrasi Akademik. Sangat bergantung pada sistem namun pengaruh kebijakan strukturalnya rendah.

• **Monitor (Power Rendah, Interest Rendah):** Penyedia layanan/vendor penunjang eksternal.

2.3 Batasan Sistem (A3)

1. Batasan Teknologi: Integrasi Basis Data Pusat SPADA UMI-Kalam tanpa mengubah skema tabel inti, serta batasan ukuran unggah berkas maksimum 25 MB per dokumen.

Dampak Arsitektur: Arsitektur mengimplementasikan lapisan API Gateway/Wrapper khusus dan pemisahan modul penyimpanan (Cloud Object Storage) agar tidak membebani database relasional.

2. Batasan Bisnis: Kepatuhan penuh pada Kalender Akademik UMI dan penerapan standar integritas akademik (similarity check).

Dampak Arsitektur: Sistem memerlukan modul penjadwalan otomatis (cron job) yang terikat waktu server lokal serta fitur audit trail untuk setiap perubahan nilai.

3. Batasan Operasional: Keterbatasan bandwidth dan lonjakan akses (peak load) saat mendekati deadline, serta penerapan Role-Based Access Control (RBAC).

Dampak Arsitektur: Penerapan Load Balancer, Message Queue, serta otentikasi JWT berbasis peran.

2.4 Kebutuhan Signifikan secara Arsitektural / ASR (A4)

1. ASR 1 (Performance Efficiency): Pada periode peak load mendekati deadline, sistem harus mampu menangani 500 pengguna bersamaan dengan waktu muat < 3 detik. Membutuhkan caching dan message queue.

2. ASR 2 (Integrity & Auditability): Setiap aktivitas pengunggahan tugas, penetapan deadline, hasil similarity check, hingga input nilai wajib terekam secara permanen dalam tamper-proof audit trail. Membutuhkan ACID transaction dan terpisahnya audit logging service.

3. ASR 3 (Security & Confidentiality): Berkas tugas dan nilai bersifat rahasia dan hanya diakses oleh mahasiswa bersangkutan dan dosen pengampu. Membutuhkan otentikasi JWT, RBAC, dan secure signed URLs pada Object Storage.

2.5 Keputusan Arsitektur dan ADR (A5)

• ADR-001: Penggunaan Cloud Object Storage untuk Penyimpanan Berkas Tugas

Accepted | Context: Berkas unggahan hingga 25MB berisiko memenuhkan server utama. | Decision: Menggunakan Cloud Object Storage terisolasi. | Consequences: Untung: Skalabilitas tinggi & DB tidak terbebani. Rugi: Memerlukan konfigurasi API khusus. | Compliance: Diuji tiap akhir semester.

• ADR-002: Implementasi Asynchronous Message Queue untuk Similarity Check

Accepted | Context: Pemindaian plagiarisme berat komputasi dan memicu bottleneck. | Decision: Menggunakan Asynchronous Message Queue (RabbitMQ/Redis) di background worker. | Consequences: Untung: UI tetap responsif. Rugi: Kompleksitas monitoring antrean bertambah. | Compliance: Diuji dengan load testing 500 request bersamaan.

Komunikasi: Rencana Komunikasi & Pencegahan Anti-Pattern: ADR disimpan transparan di folder /adr repository GitHub. Anggota diberi tahu via direct link, menghindari CYA (keputusan berdasar kebutuhan nyata ASR), Groundhog Day (semua alasan tercatat di ADR), dan Email-Driven Architecture (keputusan lewat Pull Request/commit repository).

BAB III. KARAKTERISTIK DAN ATRIBUT KUALITAS

3.1 Identifikasi dan Klasifikasi Karakteristik (B1)

Dipilih 3 karakteristik pendorong utama berdasarkan tiga ciri arsitektur:

1. Performance Efficiency: Kategori Operasional (Eksplisit) — Menangani lonjakan 500 pengguna bersamaan saat mendekati deadline.

2. Security & Integrity: Kategori Lintas Sektor (Implisit) — Melindungi kerahasiaan berkas tugas dan menjamin integritas rekap nilai.

3. Maintainability: Kategori Struktural (Implisit) — Memudahkan penyesuaian aturan bisnis/rubrik tanpa merusak modul lain.

3.2 Atribut Kualitas yang Terukur (B2)

Karakteristik Pendorong	Target Kuantitatif	Kondisi Pengukuran	Cara Menguji
Performance Efficiency	95% halaman dan unggah berkas (<25MB) selesai dalam < 3 detik.	Saat jam sibuk (500 mahasiswa/dosen akses bersamaan mendekati deadline).	Load testing menggunakan Apache JMeter / k6 sebelum deployment.
Security & Integrity	100% data nilai & berkas terenkripsi, 0 kerentanan kritis pada otorisasi.	Saat penginputan nilai dosen dan pengunggahan tugas mahasiswa FIKOM.	Penetration Testing dasar dan audit RBAC.
Maintainability	Penyesuaian aturan bisnis/rubrik selesai dalam < 2 hari kerja.	Saat terjadi pembaruan pedoman akademik dari fakultas/universitas.	Simulasi pengujian perubahan kode (change scenario) dan audit coupling.

3.3 Tiga Struktur Desain (B3)

1. Struktur Modul: Membagi kode menjadi 3 lapisan (Tampilan/UI, Logika Bisnis, Data) dengan 7 modul utama (Modul Tugas, Modul Pengunggahan, Modul Similarity, Modul Penilaian, Modul Audit, Repositori Data, Repositori Berkas).

2. Struktur Komponen & Konektor (C&C): Menggambarkan elemen runtime: Browser Client -> API Gateway -> Web/App Server -> Message Queue -> Similarity Processing Worker -> Object Storage & Database Server.

3. Struktur Alokasi: Menempatkan komponen pada infrastruktur fisik/cloud: Client Device, Application Server (Cloud UMI), Processing Worker Server, Database Server, dan Cloud Object Storage Server.

3.4 Pemetaan ke ISO/IEC 25010 (B4)

• Performance Efficiency (Time Behaviour & Capacity) — Menjamin waktu respons < 3 detik pada 500 pengguna bersamaan.

• Security (Confidentiality, Integrity, Authenticity) — Menjamin perlindungan dokumen tugas dan keabsahan rekap nilai.

• Maintainability (Modularity & Analysability) — Keterikatan antar-modul rendah (low coupling) untuk kemudahan penyesuaian.

3.5 Analisis Trade-off (B5)

1. Security vs Performance Efficiency: Keamanan didahulukan pada modul nilai dan penyimpanan berkas (mencegah pemalsuan/kebocoran), sedangkan Kinerja didahulukan pada antarmuka unggah harian mahasiswa agar responsif.

2. Scalability vs Maintainability: Skalabilitas penyimpanan terpusat diprioritaskan untuk menampung lonjakan file besar, dengan struktur kode tetap dibuat modular untuk menjaga kemudahan perawatan.

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Layanan dan Pemangku Kepentingan: Layanan tugas mencakup pemberian tugas, pengumpulan, deadline, similarity check, dan penilaian. Dosen dan Kaprodi merupakan stakeholder utama yang dikelola paling erat.

2. Batasan dan ASR: Sistem dibatasi oleh integrasi DB pusat tanpa mengubah skema, batas file 25MB, kalender akademik, dan RBAC. Memiliki 3 ASR utama (kinerja peak load, integritas audit trail, kerahasiaan berkas).

3. Karakteristik Pendorong: Tiga karakteristik pendorong utama (Performance Efficiency, Security & Integrity, Maintainability) telah dikuantifikasi secara jelas dan dipetakan ke ISO/IEC 25010.

4. Struktur Desain: Sistem dirancang dalam tiga struktur desain (Modul, C&C, Alokasi) dengan pemisahan Processing Worker agar tidak membebani server utama.

5. Keputusan Arsitektur: Dicatat dalam ADR-001 (Cloud Object Storage) dan ADR-002 (Message Queue) dengan keputusan trade-off yang seimbang.

4.2 Saran

1. Pengujian Beban: Lakukan load testing (500 pengguna) dan penetration testing sebelum sistem digunakan secara penuh.

2. Pemantauan Antrean: Sediakan sistem pemantauan antrean asinkron (queue monitoring) untuk pemindaian plagiarisme.

3. Pelibatan Stakeholder: Libatkan Tim IT (PDTI UMI) dan LPMI sejak awal pengembangan.

4. Pemeliharaan ADR: Perbarui dokumen ADR di repository GitHub secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software Architecture in Practice* (4th ed.). Addison-Wesley Professional.

ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. International Organization for Standardization.

Mendelow, A. L. (1981). Environmental scanning: the impact of the stakeholder concept. *Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems*, Cambridge, Massachusetts.

Nygard, M. (2011). *Documenting Architecture Decisions*. Cognitect Blog.

Richards, M., & Ford, N. (2020). *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O'Reilly Media.

.

LAMPIRAN

Lampiran C. Lembar Pembagian Tugas Anggota

No	Stambuk	Nama	Kode	Uraian Pekerjaan Individu	Keterangan
1	13020240251	Nur Fadhilah Fauziah	A1, A2	Menyusun analisis 4 konteks arsitektur dan register 6 stakeholder beserta peta power/interest.	Selesai
2	13020240030	Nur Afifah	A3, A4	Menyusun batasan sistem (teknologi, bisnis, operasional) dan merumuskan 3 ASR utama.	Selesai
3	13020240324	St. Nabila Azira Zamzani A	A5, B1, B2	Menyusun ADR-001 & ADR-002, mengklasifikasikan karakteristik, dan atribut terukur B2.	Selesai
4	13020240329	Fera Julia Halim	B3, B4, B5	Merancang 3 struktur desain, pemetaan ISO/IEC 25010, dan analisis trade-off B5.	Selesai